Israel Vargas

Christian Campero

Propuesta Proyecto Final

1. Descripción del Dominio

Problema que aborda: Monitorear y clasificar gastos e ingresos personales de forma transparente, evaluando el saldo acumulado y detectando consumos excesivos sin requerir bases de datos ni estructuras complejas.

Usuarios objetivo: Personas que buscan registrar sus movimientos diarios y validar reglas simples de presupuesto.

Información administrada: Registros de transacciones (identificador, monto, fecha), clasificación por tipo de movimiento (ingreso o gasto), categorías presupuestarias (alimentación, transporte, ocio) y reportes de estado.

2. Modelo de Datos

Esquema conceptual de entidades, atributos y relaciones planteado para el sistema:

Usuario

- id: String

- nombre: String

Transaccion

- id: String

- descripcion: String

- monto: Double

- categoria: String

- tipo: TipoTransaccion (Ingreso | Gasto)

Billetera

- usuario: Usuario

- transacciones: List[Transaccion]

TipoTransaccion: Ingreso | Gasto

EstadoDiagnostico: Saludable | Alerta

Relaciones:

- Un Usuario posee una Billetera.

- Una Billetera almacena una lista inmutable de Transacciones.

- Cada Transaccion pertenece a un TipoTransaccion y una Categoria.

3. Lista de Funcionalidades

Registro inmutable de transacciones: Agrega un nuevo registro creando una nueva Billetera mediante operaciones sobre listas inmutables.

Cálculo de balance total: Calcula el saldo neto acumulado aplicando foldLeft y pattern matching sobre los tipos de transacción.

Filtrado con función de orden superior (HOF): Búsqueda de transacciones a través de una función configurable que recibe criterio: Transaccion => Boolean.

Auditoría y simulación de compra (Diferenciador): Evaluación de una regla básica de salud financiera (por ejemplo, validar si el ocio no supera el 20% del gasto) y proyección de un gasto futuro sin alterar la lista original de transacciones.

4. Interfaz Gráfica Asociada

Librería / Framework: ScalaFX (o javax.swing como alternativa directa de la JVM).

Esquema de conexión con Scala:

- La interfaz gráfica actuará únicamente como una vista desacoplada encargada de capturar entradas de texto y selección de categorías.
- Al accionar los botones de registro o simulación, la interfaz invocará las funciones puras del modelo pasando los datos inmutables.
- Una tabla o lista visual mostrará las transacciones activas, acompañada de etiquetas de texto que reflejarán el balance calculado y el diagnóstico de la auditoría.